

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

Кафедра

Задание на практику

Моделирование разнесенного приема с когерентным сложением в AP (MRC)

Новосибирск 2025

1 Моделирование разнесенного приема с когерентным сложением в AP (MRC)

Целью работы является изучение приема сигналов на антенную решетку с когерентным сложением. Моделируется формирование и прием сигналов на разнесенные антенны, вычисление оптимального весового вектора и сложение сигналов, вычисляется вероятность ошибки и строится зависимость вероятности ошибки от SNR. Нужно определить выигрыш антенной решеткой по полученному графику.

Параметры моделирования - частота сигнала, расстояние между антенными элементами. Задаем параметры геометрии антенной решетки, количество антенных элементов и вычисляем управляющий вектор для направления приема сигнала.

Комплексный вектор

$$\mathbf{a}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-j\frac{2\pi d}{\lambda_0} \sin\theta} \\ \vdots \\ e^{-j\frac{2\pi d(N-1)}{\lambda_0} \sin\theta} \end{pmatrix}$$

- **управляющий вектор** (steering vector, spatial signature, вектор антенной решетки, пространственный вектор, вектор направления). Вектор $\mathbf{a}(\theta)$ состоит из фазовых сдвигов на соответствующих антенных элементах при приеме сигнала в направления θ .

Принятый сигнал описывается в виде

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{h}x + \mathbf{n}$$

вектор канала

$$\mathbf{h} = g_0 \mathbf{a}(\theta)$$

1.1 Задание на работу

1. Численно определить направленный вектор для заданного направления для линейной решетки размером 4 и 8 элементов .
2. Сформируйте блок передаваемых бит размером 10^4 бит. Получите модулированный сигнал BPSK/QPSK.
3. Вычислите принятые символы на AP (в виде матрицы - столбцы - принятые сигналы на элементах AP). Потери распространения в канале - 40 дБ.
4. Сформируйте нормальный шум и сложите с принятыми сигналами при условии требуемого отношения сигнал/шум 10 дБ.
5. Вычислите оптимальный весовой вектор схемы сложения.

6. Примените весовой вектор к принятым сигналам. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на одном антенном элементе и на выходе схемы сложения.
7. Выполните моделирование приема сигналов, сложения и определите вероятность ошибки (символьную) на одном антенном элементе и на выходе схемы сложения для диапазона отношений сигнал/шум 0-12 дБ. Изобразите графики $P=f(\text{SNR})$ для случая приема на одну антенну и на многоэлементную антенну. Определите выигрыш антенной решетки размером 4 и 8 элементов.